

คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

การสอบประจำภาคการศึกษาที่ 2	ประจำปีการศึกษา 2560
รหัสและชื่อวิชา 010123134 Computer Organization	ตอนที่ 1
สอบวันที่ 21 พฤษภาคม 2561	เวลา 9.00-12.00 น.
ชื่อ	ชื่ออาจารย์ผู้สอน ORN
รหัสประจำตัวนักศึกษา	

คำสั่งข้อสอบ

1. ข้อสอบมีทั้งหมด 10 ข้อ 9 หน้า (รวมปก) คะแนนเต็ม 100 คะแนน
2. ให้ทำทุกข้อ ลงในข้อสอบ
3. การสอบเป็นแบบ ปิดตำรา
อนุญาตให้นักศึกษาใช้เครื่องคิดเลขได้ตามประกาศคณะฯ
4. ห้ามนักศึกษาออกจากห้องสอบก่อนเวลา 1 ชั่วโมง
5. ห้ามเปิดหรือทำข้อสอบก่อนได้รับอนุญาตโดยเด็ดขาดและต้องปฏิบัติตามคำสั่งของข้อสอบอย่างเคร่งครัด
6. ไม่อนุญาตให้เข้าห้องน้ำระหว่างการสอบ ยกเว้นกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
7. ห้ามนำข้อสอบ หรือคัดลอกข้อสอบออกจากห้องสอบ มิฉะนั้นจะถือว่าเป็นการทุจริตในการสอบ

การทุจริตในการสอบถือเป็นความผิดร้ายแรง มีโทษสูงสุด
ให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา

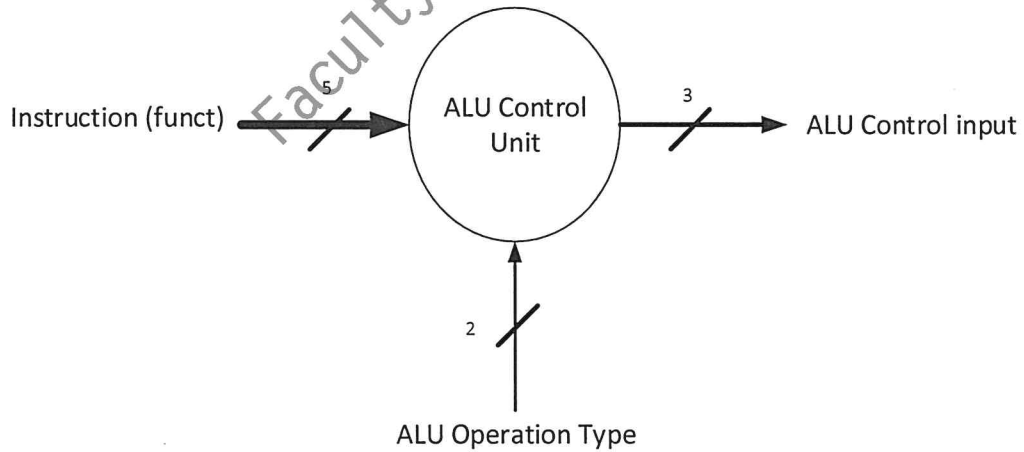
ข้อ 1. (10 คะแนน)

จากคำศัพท์ต่อไปนี้ เลือกมา 15 คำ แล้วให้คำจำกัดความของคำศัพท์เหล่านั้นในแง่ของการจัดการองค์ประกอบคอมพิวเตอร์

Machine Language	Virtual Memory	RAID
Instruction Set Architecture	Physical Address	Seek
Datapath	Address Translation	Track
Control Unit	Page fault	Backplane Bus
Dynamic Random Access	Temporal Locality	
Cache Memory	Spatial Locality	
Direct-mapped Cache	Hit rate	
Cache miss	Miss Penalty	

ข้อ 2. (10 คะแนน)

จากไดอะแกรมและตารางต่อไปนี้ จงอธิบายหน้าที่การทำงาน และหลักการออกแบบหน่วยควบคุมการคำนวณทางคณิตศาสตร์และลอจิก (ALU Control Unit)



ALU Operation type	Input
Add for Load / Store	00
Sub for beq	01
From funct field	10

Original

ข้อ 3. (10 คะแนน)

ชุดคำสั่งหนึ่งประกอบด้วยคำสั่งสามประเภท A, B และ C โดยจำนวนสัญญาณนาฬิกาต่อหนึ่งคำสั่ง (CPI) สำหรับแต่ละประเภทมีค่าเป็น 1, 2 และ 3 ตามลำดับ สมมติว่ามีโค้ดที่ทำงานแบบเดียวกัน แต่ใช้จำนวนคำสั่งแต่ละประเภทแตกต่างกัน ดังตารางต่อไปนี้

	จำนวนคำสั่งที่ใช้ ในคำสั่งแต่ละประเภท		
	A	B	C
โค้ดแบบที่ 1	3	2	3
โค้ดแบบที่ 2	5	2	1

จงแสดงการคำนวณเพื่อตอบคำถามต่อไปนี้

- จำนวนคำสั่งทั้งหมดที่ใช้เพื่อดำเนินการสำหรับโค้ดแต่ละแบบ มีจำนวนกี่คำสั่ง
- จำนวนสัญญาณนาฬิกาของโค้ดแต่ละแบบ มีค่าเท่าใด
- โค้ดแบบใดที่เร็วกว่า

09/11/20

ข้อ 4. (10 คะแนน)

ชุดคำสั่งหนึ่งประกอบด้วยคำสั่ง 4 ประเภทดังนี้ Branch, Store, Load และ ALU/R-type

ในการทำโปรแกรมหนึ่ง ใช้ทั้งหมด 820,000 คำสั่ง โดยกระจายเป็นการใช้คำสั่งแต่ละประเภท ตามตารางต่อไปนี้

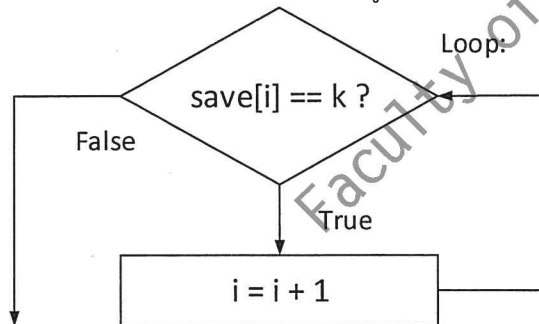
ประเภทคำสั่ง	CPI	จำนวนของคำสั่งที่ใช้
Branch	3	150,000
Store	4	185,000
Load	5	260,000
ALU / R-type	4	225,000

ถ้าหากว่า เวลารวมในการดำเนินการโปรแกรมนี้เท่ากับ 1.57 วินาที จงแสดงวิธีการคำนวณเวลาคาบสัญญาณนาฬิกา (clock cycle time) โดยอาศัยหลักการจากข้อเท็จจริงที่ว่า

$$\text{CPUtime} = \text{Instruction Count} \times \text{CPIaverage} \times \text{Clock Cycle Time}$$

ข้อ 5. (10 คะแนน)

จากโฟลว์ชาร์ตและโค้ดภาษาซีสำหรับลูป while ต่อไปนี้



```

while( save[i] == k)
  i += 1;
  
```

สามารถแปลงเป็นภาษาแอสเซมบลีของ MIPS ได้ดังตารางต่อไปนี้ จงเขียนคำอธิบายในแต่ละบรรทัดคำสั่ง

โค้ดแอสเซมบลี	ช่องสำหรับเติมคอมเมนต์
Loop: sll \$t1, \$s3, 2	
add \$t1, \$t1, \$s6	
lw \$t0, 0(\$t1)	
bne \$t0, \$s5, Exit	
addi \$s3, \$s3, 1	
j Loop	
Exit:	

จากตารางจงเติมค่าของแอดเดรสและค่าที่เว้นว่างไว้ในฟิลด์คำสั่ง โดยกำหนดให้ตำแหน่งโปรแกรมเริ่มต้นที่แอดเดรส 8000

8000	0	0	19	9		0
	0	9	22	9		32
	35	9	8			
	5	8	21			
	8	19	19			
	2					

01/11/17

ข้อ 6. (10 คะแนน)

จากคำสั่งแอสเซมบลีในตารางต่อไปนี้ กำหนดให้ดำเนินการบนฮาร์ดแวร์ของ MIPS 5-stage pipeline ที่ประกอบด้วยหน่วยการทำงานดังนี้ Fetch(F), Decode(D), Execute(E), Memory(M) และ Write Back (WB) จงระบุหน่วยการทำงานที่แอ็กทีฟในแต่ละช่วงเวลา โดยเขียนตัวย่อของแต่ละหน่วยการทำงานลงในตาราง หากต้องการใส่ stall ให้เขียนแทนด้วย ST

- โดยกำหนดให้การทำนายผลของคำสั่ง Branch เป็นแบบทำนายว่าไม่เกิดขึ้น (untaken branch) เสมอ
- สามารถใช้เทคนิค Forwarding ในกรณีเกิด hazard ได้
- ตอนเริ่มแรก กำหนดให้ค่าของรีจิสเตอร์ \$s1 และ \$s2 มีค่าเท่ากับ 0110 ทั้งคู่

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
beq \$s1,\$s2, X															
lw \$s10, 0(\$s11)															
sub \$s14, \$s10, \$s10															
X: add \$s4, \$s1, \$s2															
lw \$s1, 0(\$s4)															
addi \$s1, \$s1, 1															
add \$s1, \$s1, \$s1															

ข้อ 7. (10 คะแนน)

สมมติว่าทำการแยกหน่วยความจำออกเป็นสองส่วนคือ M1 และ M2 จึงส่งผลให้การทำไฟฟฟ์ไลน์มีทั้งสิ้น 6 หน่วยการทำงาน คือ F, D, EX, M1, M2, WB

จงเขียนหน่วยการทำงานที่แอ็กทีฟของการทำคำสั่งดังต่อไปนี้ หากต้องการใส่ stall ให้เขียนแทนด้วย ST

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
lw \$s5, 0(\$s4)															
add \$s7, \$s5, \$s5															
sw \$s7, 4(\$s4)															

01/10/2564

ข้อ 8. (10 คะแนน)

จงอธิบายสองแนวทางในการจัดองค์ประกอบของหน่วยความจำแคช ดังต่อไปนี้

- กรณีที่ 1 การจัดเก็บข้อมูลต่อหนึ่งบล็อกในปริมาณมากๆ แต่ให้มีจำนวนของบล็อกน้อยๆ
- กรณีที่ 2 การจัดเก็บข้อมูลต่อหนึ่งบล็อกในปริมาณน้อยๆ แต่มีจำนวนของบล็อกมากๆ

โดยที่ในทั้งสองกรณี ความจุของหน่วยความจำแคชเท่ากัน

กรณีที่ 1- ข้อดี :
กรณีที่ 1- ข้อเสีย :
กรณีที่ 2- ข้อดี :
กรณีที่ 2- ข้อเสีย :

ข้อ 9. (10 คะแนน)

หน่วยความจำแคชหนึ่งประกอบด้วย 64 blocks โดยขนาดของหนึ่งบล็อกเท่ากับ 16 bytes

จงแสดงการคำนวณเพื่อหาหมายเลขของบล็อกที่เก็บข้อมูล จากตำแหน่ง byte address เท่ากับ 1200

0.000000

ข้อ 10. (10 คะแนน)

ระบบคอมพิวเตอร์หนึ่งประกอบด้วยหน่วยความจำแคชขนาด 128 byte ซึ่งมีข้อกำหนดภายในดังนี้

- การเข้าถึงข้อมูลเป็นแบบ four-way set-associate mapping ขนาด 8 bytes ในแต่ละบล็อก
- ขนาดหน่วยความจำกายภาพ (physical address size) เท่ากับ 32 bits
- หน่วยเก็บข้อมูลที่เล็กที่สุดมีขนาด 1 byte

จงวาดไดอะแกรมแสดงการจัดองค์ประกอบของหน่วยความจำแคชดังกล่าว